

TEKNOLOGI IOT II
Praktikum 3 (TUGAS 3.7)



DISUSUN OLEH:

NAMA : DEA ANGGRAENI
NPM : 25782036
KELAS :3B
JURUSAN :TEKNOLOGI INFORMASI
PRODI :TEKNOLOGI REKAYASA
INTERNET

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

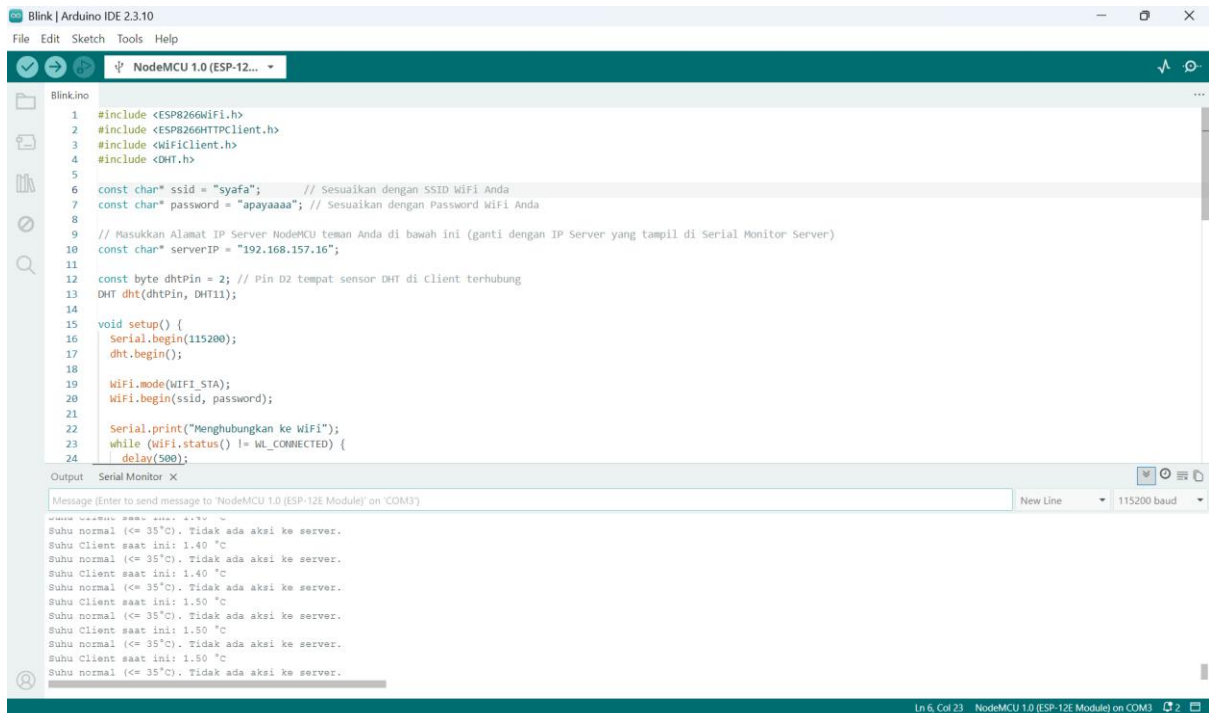
Agus Ambarwari, SPd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

3.7 Tugas: Pengembangan *Web Server* Cerdas dan Analisis Arsitektur

- Client



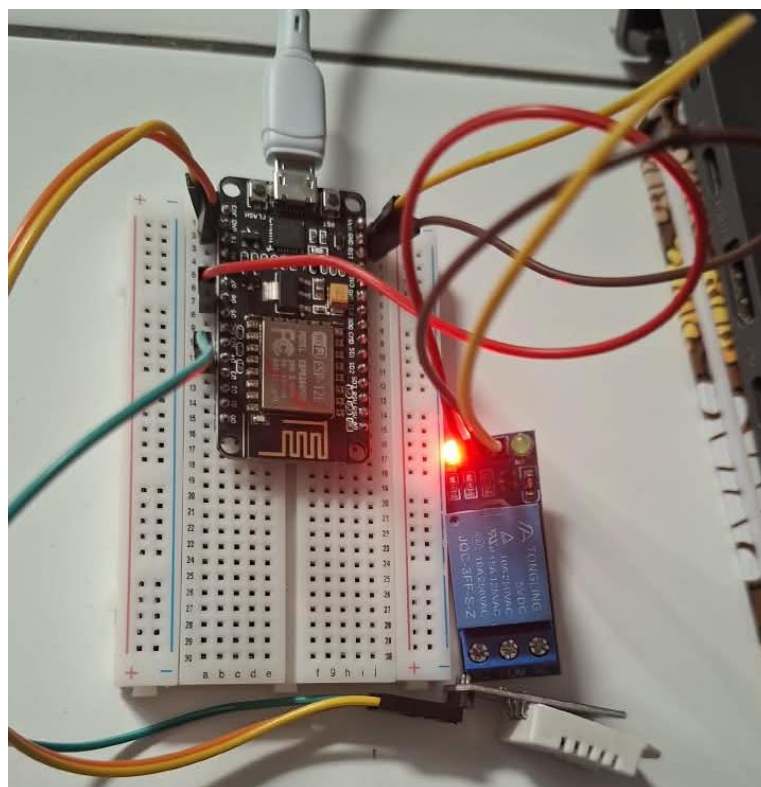
```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESP8266HTTPClient.h>
3 #include <WiFiClient.h>
4 #include <DHT.h>
5
6 const char* ssid = "syafa"; // Sesuaikan dengan SSID WiFi Anda
7 const char* password = "apayaaaa"; // Sesuaikan dengan Password WiFi Anda
8
9 // Masukkan Alamat IP Server NodeMCU teman Anda di bawah ini (ganti dengan IP Server yang tampil di Serial Monitor Server)
10 const char* serverIP = "192.168.157.16";
11
12 const byte dhtPin = 2; // Pin D2 tempat sensor DHT di Client terhubung
13 DHT dht(dhtPin, DHT11);
14
15 void setup() {
16   Serial.begin(115200);
17   dht.begin();
18
19   WiFi.mode(WIFI_STA);
20   WiFi.begin(ssid, password);
21
22   Serial.print("Menghubungkan ke WiFi");
23   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
24     delay(500);
25   }
26 }
27
28 void loop() {
29   // Kirim data ke server
30   HTTPClient http;
31   http.begin(serverIP);
32   http.GET("/");
33   int statusCode = http.getStatusCode();
34   Serial.print(statusCode);
35   Serial.println();
36
37   // Dapatkan suhu dari sensor DHT
38   float suhu = dht.temperature();
39   Serial.print(suhu);
40   Serial.println("C");
41
42   // Kirim data ke server
43   http.begin(serverIP);
44   http.POST("/");
45   int statusCode = http.getStatusCode();
46   Serial.print(statusCode);
47   Serial.println();
48
49   delay(1000);
50 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

New Line 115200 baud

Suhu normal (<= 35°C). Tidak ada aksi ke server.
Suhu Client saat ini: 1.40 °C
Suhu normal (<= 35°C). Tidak ada aksi ke server.
Suhu Client saat ini: 1.40 °C
Suhu normal (<= 35°C). Tidak ada aksi ke server.
Suhu Client saat ini: 1.50 °C
Suhu normal (<= 35°C). Tidak ada aksi ke server.
Suhu Client saat ini: 1.50 °C
Suhu normal (<= 35°C). Tidak ada aksi ke server.
Suhu Client saat ini: 1.50 °C
Suhu normal (<= 35°C). Tidak ada aksi ke server.



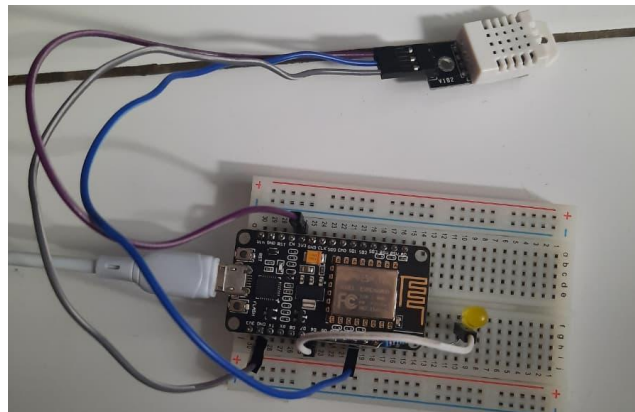
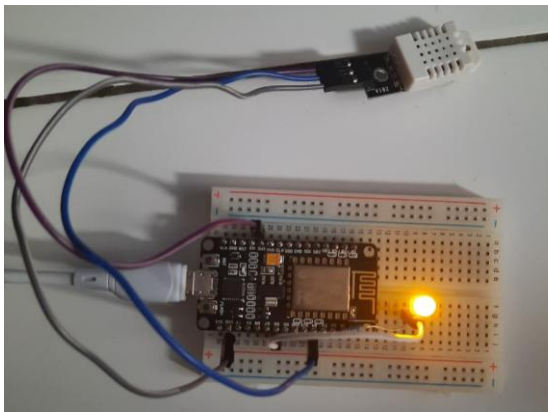
- server

```
Blinkino
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESP8266WebServer.h>
3 #include <DHT.h>
4
5 const char* ssid = "syafa";
6 const char* password = "apayaaaa";
7
8 ESP8266WebServer server(80);
9
10 const byte dhtPin = 2;          // Pin D4 (GPIO 2)
11 const byte ledPin = 12;         // Pin D6 (GPIO 12)
12 DHT dht(dhtPin, DHT11);
13
14 const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
15 <!DOCTYPE html>
16 <html>
17 <head>
18   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
19   <title>IoT Dashboard Server</title>
20   <style>
21     body { font-family: Arial; text-align: center; margin-top: 50px; }
22     button { padding: 15px 30px; font-size: 20px; border-radius: 8px; margin: 10px; cursor: pointer; color: white; border: none; }
23     .btn-on { background-color: #4CAF50; }
24     .btn-off { background-color: #f44336; }
25     .sensor-box { font-size: 24px; font-weight: bold; }
26   </style>
27 </head>
28 <body>
29   <h1>ESP8266 Web Server</h1>
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')

IP Address Server Anda:
192.168.157.16



Cara Kerja: Menambahkan baris kode tag `<meta http-equiv="refresh" content="5">` di dalam bagian `<head>` file HTML server.

Kelemahan Arsitektur (Untuk Analisis):

- Layar sering berkedip putih (*flickering*) setiap kali halaman *reload*.
- Boros penggunaan *bandwidth* jaringan karena data diunduh ulang secara penuh.

- Berisiko gagal jika pengguna mengeklik tombol ON/OFF bersamaan dengan detik saat halaman sedang *auto-refresh*